

练习B

- ① 将 $(a+b)^3$ 展开, 并由此得到 $(a-b)^3$ 的展开式.
- ② 将 $(a+b+c)^2$ 展开, 并由此得到 $(a-b-c)^2$ 的展开式.
- ③ 利用十字相乘法分解因式:
 - (1) $x^2+(a+2)x+2a$; (2) $x^2-(3+t)x+3t$.
- ④ 求关于 x 的方程 $ax=x-1$ 的解集, 其中 a 是常数.
- ⑤ 已知集合 $A=\{x|x^2-3x+2=0\}$, $B=\{x|ax=1\}$, 若 $B\subseteq A$, 求实数 a 的值.

- 1 $a+c=b+c$ 2 $ac=bc$ 3 $(a+b)(a-b)$ 4 $x^2+2xy+y^2$
 5 (1) (2) (4) (6) 6 (3) (5) 7 $(x+2)(x+3)$ 8 $3x=-6$

2.1.2 一元二次方程的解集及其根与系数的关系

1. 一元二次方程的解集

情境与问题

《九章算术》第九章“勾股”问题二十: 今有邑方^①不知大小, 各中开门. 出北门二十步有木, 出南门一十四步, 折而西行一千七百七十五步见木. 问邑方几何.

根据题中的描述可作出示意图, 如图 2-1-3 所示, 其中 A 点代表北门, B 处是木, C 点代表南门, 而且 $AB=20$, $CD=14$, $DE=$ 1 .

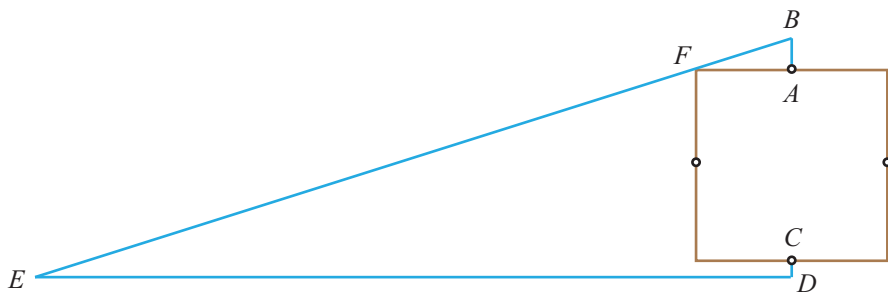


图 2-1-3

① 邑方: 正方形小城.

如果设正方形的边长为 x 步，则有

$$AF = \frac{x}{2},$$

$$DB = 20 + x + 14 = x + 34.$$

根据 $\triangle ABF \sim \triangle DBE$ 可知 $\frac{AF}{DE} = \frac{AB}{DB}$ ，从而 $AF \cdot DB = AB \cdot DE$ ，因此

$$\frac{x}{2}(x + 34) = 20 \times 1\,775,$$

整理得 $x^2 + 34x - 71\,000 = 0$ 。你会解这个方程吗？

我们知道，形如

$$ax^2 + bx + c = 0$$

的方程为一元二次方程，其中 a, b, c 是常数，且 $a \neq 0$ 。

从上一小节的内容可知，用因式分解法能得到一元二次方程的解集，但是用这种方法有时候并不容易，例如情境与问题中所得到的方程就是这种情形，此时该怎么办呢？

尝试与发现

你认为最简单的一元二次方程具有什么样的形式？可以怎样得到这种方程的解集？举例说明。

不难知道，如果一个一元二次方程可以化为

$$x^2 = t$$

的形式，其中 t 为常数，那么这个方程的解集^①是容易获得的。

例如，方程 $x^2 = 3$ 的解集为 $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$ ，方程 $x^2 = 0$ 的解集为 $\{0\}$ ，方程 $x^2 = -2$ 的解集为 $\emptyset$ 。

一般地，方程 $x^2 = t$ ：

- (1) 当 $t > 0$ 时，解集为 **2**；
- (2) 当 $t = 0$ 时，解集为 **3**；
- (3) 当 $t < 0$ 时，解集为 **4**。

更进一步，形如 $(x - k)^2 = t$ （其中 k, t 是常数）的一元二次方程的解集也容易得到。例如，由 $(x - 1)^2 = 2$ 可知 $x - 1 = -\sqrt{2}$ 或 $x - 1 = \sqrt{2}$ ，从而

^① 如不特别声明，本书中所说的一元二次方程的解均指的是实数解，下同。

$x=1-\sqrt{2}$ 或 $x=1+\sqrt{2}$, 因此解集为 $\{1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}\}$.

一般地, 方程 $(x-k)^2=t$:

(1) 当 $t>0$ 时, 解集为 **5** _____;

(2) 当 $t=0$ 时, 解集为 **6** _____;

(3) 当 $t<0$ 时, 解集为 **7** _____.

因此, 对于一般的一元二次方程来说, 只需要将其化为 $(x-k)^2=t$ 的形式, 就可得到方程的解集.

尝试与发现

怎样将 $x^2+2x+3=0$ 化为 $(x-k)^2=t$ 的形式? 动手试试看, 并写出这个方程的解集.

我们知道, 利用配方法可得

$$x^2+2x+3=x^2+2x+1+2=(x+1)^2+2,$$

因此, $x^2+2x+3=0$ 可以化为 $(x+1)^2=-2$, 从而可知解集为 $\emptyset$.

事实上, 利用配方法, 总是可以将 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 化为 $(x-k)^2=t$ 的形式, 过程如下: 因为 $a \neq 0$, 所以

$$\begin{aligned} ax^2+bx+c &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c \\ &= a\left[x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right]+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{\text{8}}{4a}, \end{aligned}$$

因此 $ax^2+bx+c=0$ 可以化为

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\text{9}}{4a^2}.$$

从而可知, $\Delta=b^2-4ac$ 的符号情况决定了上述方程的解集情况:

(1) 当 $\Delta=b^2-4ac>0$ 时, 方程的解集为

$$\left\{\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right\};$$

(2) 当 $\Delta=b^2-4ac=0$ 时, 方程的解集为 $\left\{-\frac{b}{2a}\right\}$;

(3) 当 $\Delta=b^2-4ac<0$ 时, 方程的解集为 $\emptyset$.

一般地, $\Delta=b^2-4ac$ 称为一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 根的判

别式. 由此可知, 一元二次方程解集的情况完全由它的系数决定.

前述情境与问题中的方程可以化为 $(x+17)^2=71\,289$, 从而可解得 $x=250$ 或 $x=-284$ (舍).

例 1 求方程 $x-2\sqrt{x}-1=0$ 的解集.

分析 这不是一个一元二次方程, 但是通过把 $\sqrt{x}$ 看成一个整体就可以转化为一个一元二次方程.

解 设 $\sqrt{x}=y$, 则 $y\geq 0$, 且原方程可变为

$$y^2-2y-1=0,$$

因此可知 $y=1+\sqrt{2}$ 或 $y=1-\sqrt{2}$ (舍).

从而 $\sqrt{x}=1+\sqrt{2}$, 即 $x=3+2\sqrt{2}$, 所以原方程的解集为 $\{3+2\sqrt{2}\}$.

2. 一元二次方程根与系数的关系

我们知道, 当一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a\neq 0$) 的解集不是空集时, 这个方程的解可以记为

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ ①}.$$

尝试与发现

计算 x_1+x_2 和 x_1x_2 的值, 并填空:

$$\begin{cases} x_1+x_2=\underline{10}, \\ x_1x_2=\underline{11}. \end{cases}$$

这一结论通常称为一元二次方程根与系数的关系.

例 2 已知一元二次方程 $2x^2+3x-4=0$ 的两根为 x_1 与 x_2 , 求下列各式的值:

(1) $x_1^2+x_2^2$;

(2) $|x_1-x_2|$.

尝试与发现

求出 x_1 和 x_2 , 并由此给出上述 (1) 和 (2) 的答案.

解 由一元二次方程根与系数的关系, 得

① 当 $\Delta=0$ 时, $x_1=x_2$, 按照初中的习惯, 我们仍称方程有两个相等的实数根.

$$x_1 + x_2 = -\frac{3}{2}, x_1 x_2 = -2.$$

(1) 由上有

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times (-2) = \frac{25}{4}.$$

(2) 因为

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 4 \times (-2) = \frac{41}{4},$$

所以

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \frac{\sqrt{41}}{2}.$$

练习A

- ① 已知 $A = \{x | x^2 - 16 = 0\}$, $B = \{x | x^2 - x - 12 = 0\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.
- ② 已知关于 x 的方程 $x^2 - 3mx + 1 = 0$ 有两个相等的实数根, 求实数 m 的取值集合.
- ③ 求下列方程的解集:

$$(1) 2x^4 - 7x^2 + 3 = 0; \quad (2) \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} - 1 = 0.$$

练习B

- ① 已知关于 x 的方程 $mx^2 - 3x + 1 = 0$ 的解集为空集, 求实数 m 的取值范围.
- ② 已知方程 $x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$ 的两根为 x_1 与 x_2 , 求下列各式的值:
 $(1) x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2; \quad (2) \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}.$
- ③ 已知关于 x 的方程 $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ 的两根同号, 求实数 m 的取值范围.
- ④ 求关于 x 的方程 $x^2 + a = 0$ 的解集.
- ⑤ 《九章算术》第九章“勾股”问题十二: 今有户^①不知高、广, 竿不知长、短. 横之不出四尺, 从^②之不出二尺, 邪之适出. 问户高、广、邪^③各几何.

- 1 1 775 2 $\{-\sqrt{t}, \sqrt{t}\}$ 3 $\{0\}$ 4 $\emptyset$ 5 $\{k - \sqrt{t}, k + \sqrt{t}\}$
 6 $\{k\}$ 7 $\emptyset$ 8 $4ac - b^2$ 9 $b^2 - 4ac$ 10 $-\frac{b}{a}$ 11 $\frac{c}{a}$

① 户: 门. ② 从: 通“纵”. ③ 邪: 指门的对角线长.